PROYECTO FINAL · TEORÍA DE GRAFOS · UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

La red de transferencias Ethereum: fragmentación, poder y liquidez

Cuatro lecturas algorítmicas de 38,9 millones de transferencias ERC-20 (2018–2020)

Emerson Ballesteros Diaz · T1 | Jhon Arciniegas · T2 | Pablo Alvarez · T3 | Todo el grupo · T4

SIN Dijkstra

algoritmos propios

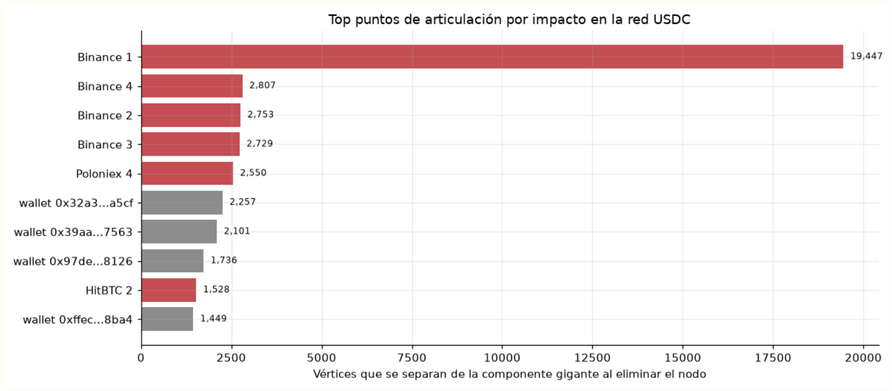
Dataset y preprocesamiento

38.901.039 transferencias ERC-20 · 28 tokens · 6,08 millones de direcciones únicas · bloques 6.525.201–10.000.000 (oct. 2018 – may. 2020). Se usan USDC y DAI para normalizar valor a USD; se excluyen mint/burn (0x000…), auto-loops y valores no positivos. Volumen stablecoin total: USD 60.302 M; volumen en el grafo de exchanges: USD 16.347 M. El CSV original pesa 8,3 GB; el notebook usa 32 MB de datos compactos generados con preprocess.py.

4.326.261	USD 16.347 M	296
transferencias stablecoin	volumen en grafo de exchanges	exchanges (247 CEX / 49 DEX)

1 Fragmentación y puntos críticos

Problema: ¿qué direcciones pueden aislar la liquidez USDC? Modelo: grafo no dirigido G=(V,E); vértices = direcciones, aristas = transferencias. Componente = islote de liquidez; punto de articulación = nodo cuyo fallo parte la red.

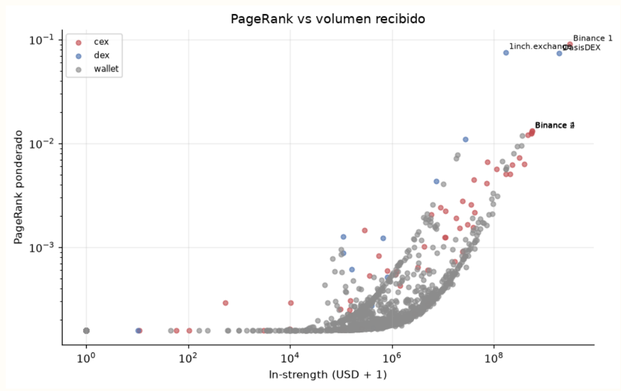


36.618	28.587	141.674
componentes	puntos de articulación	puentes

- Componente gigante: 110.596 vértices (56,9 %). El resto son islotes: red global pero fragmentada.
- Binance 1: al eliminarlo se separan 19.447 vértices. Los exchanges son cuellos de botella estructurales.
- Algoritmos: Union-Find + BFS para componentes; Tarjan iterativo para articulaciones y puentes. Validado contra fuerza bruta.

2 Importancia sistémica: PageRank

Modelo: grafo dirigido y ponderado por volumen USD; exchanges + 2.000 contrapartes. PageRank mide la probabilidad estacionaria de un paseo aleatorio con reinicio (d=0,85).

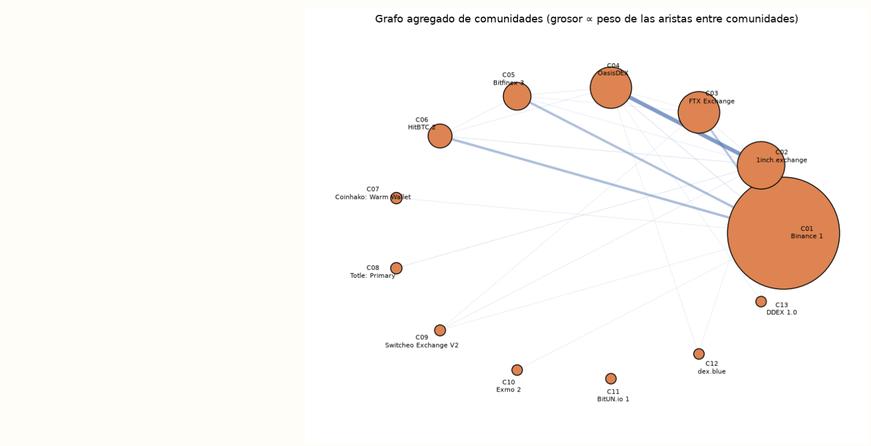


0,0904	0,0755	0,0735
Binance 1	1inch	OasisDEX

- Binance 1 lidera; 1inch y OasisDEX tienen una posición topológica desproporcionada respecto a su volumen.
- Comparación: PageRank ponderado vs. no ponderado (Spearman 0,679) y vs. in-strength (0,839; top-20: 17/20).
- El volumen explica mucho, pero no todo: la conectividad y la dirección de los flujos cambian el ranking.

3 Comunidades de liquidez: Louvain

Modelo: grafo no dirigido ponderado por frecuencia de transferencias (no por volumen). Louvain maximiza la modularidad Q con movimiento local + agregación y 10 reinicios.

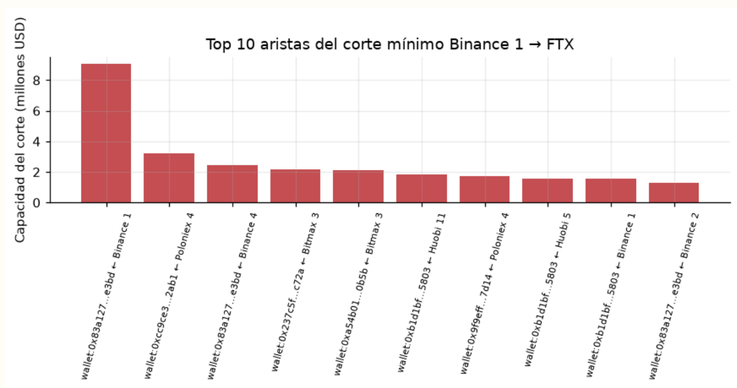


13	0,614	24
comunidades	modularidad Q	comunidades LP

- Comunidad mayor: ecosistema Binance (1.346 nodos); luego 1inch, FTX, OasisDEX, Bitfinex/KuCoin y HitBTC.
- Label Propagation: Q=0,605 con 24 comunidades; Louvain logra una partición más compacta y con mayor Q.
- Proyección exchange–exchange: solo 88 de 296 exchanges comparten contrapartes principales (6 comunidades, Q=0,149).

4 Flujo máximo y cuellos de botella

Modelo: red dirigida con capacidades c(u,v) = volumen USD agregado. Origen Binance 1, destino FTX. Por max-flow/min-cut, el flujo máximo es la capacidad del corte mínimo.



USD 56,85 M	168	7,6×
flujo máximo	aristas en el corte	Dinic vs. EK

- Dinic y Edmonds-Karp coinciden: USD 56,85 M, 216 aumentos. Dinic ≈0,015 s vs. EK ≈0,114 s.
- El corte está dominado por salidas hacia billeteras que absorben flujo sin retorno; no es una sola tubería.
- Sensibilidad: Binance 1 → Huobi 5 alcanza USD 89,4 M. Capacidades acumuladas de 19 meses, no instantáneas.

Comparación global, validación y limitaciones

Tarea	Modelo de grafo	Algoritmo propio	Resultado principal
T1	No dirigido, no ponderado; V = direcciones USDC	Union-Find + Tarjan iterativo	36.618 componentes; 28.587 puntos de articulación; 141.674 puentes
T2	Dirigido, ponderado por volumen USD	PageRank por iteración de potencias	Binance 1 (0,0904), 1inch (0,0755) y OasisDEX (0,0735)
T3	No dirigido, ponderado por frecuencia	Louvain multi-nivel + 10 reinicios	13 comunidades; Q ≈ 0,614; ecosistema Binance de 1.346 nodos
T4	Dirigido, capacidades en USD	Dinic (flujo bloqueante)	Flujo máximo USD 56,85 M; corte de 168 aristas; Dinic 7,6× más rápido que EK

Validación cruzada

- DSU y BFS producen exactamente las mismas componentes.
- Tarjan coincide con fuerza bruta en un subgrafo BFS de 300 nodos.
- Dinic y Edmonds-Karp obtienen el mismo flujo máximo.
- Louvain se compara con Label Propagation y particiones triviales.

Limitaciones

- Dataset agregado sin timestamps: no se modela el orden temporal.
- Liquidez restringida a USDC/DAI; faltan precios históricos de otros tokens.
- Etiquetas de exchanges incompletas; muchas billeteras sin identificar.
- Capacidades acumuladas de 19 meses, no instantáneas; Louvain es heurístico.

Conclusiones

Red fragmentada y frágil · importancia más allá del volumen · 13 ecosistemas de liquidez · capacidad limitada por contrapartes, no solo por exchanges.

Método: DSU/BFS/Tarjan, PageRank, Louvain/LP y Dinic/EK implementados desde cero y validados entre sí. Sin Dijkstra.

Referencias: Tarjan (1972) · Page et al. (1999) · Blondel et al. (2008) · Dinic (1970) · Edmonds & Karp (1972) · Raghavan et al. (2007) · ERC-20 (Ethereum EIPs).

Recursos: proyecto_grafos_ethereum.ipynb · preprocess.py · data/ · poster/poster.html

QR / enlace: video y notebook